

院士名片

张本仁 男，地球化学家。籍贯安徽怀远县，1929年5月出生。1952年南京大学地质系本科毕业，1956年北京地质学院研究生毕业。1999年当选为中国科学院院士。中国地质大学教授，中国岩石圈委员会委员，湖北省科协荣誉委员。曾任地质矿产部壳幔体系组成、物质交换及动力学开放研究实验室主任、地质矿产部“地球化学”课程教学指导委员会主任委员等职。



长期从事地球化学的教学与科研工作。20世纪80年代将成矿带地球化学研究与区域基岩地球化学测量相结合，开发出基岩测量数据在解决地质和成矿问题上的多种应用，并将区域岩石圈研究与区域构造、岩石、矿产研究有机结合，深化对区域岩石圈演化、构造发展、成岩成矿规律的认识。20世纪90年代探讨秦岭—大别山造山带构造分区与演化，揭示了造山运动的深部过程及其动力学因素。主持完成的国家和部委系统重大攻关、重要基础和基金项目共10余项，获得多项国际先进水平的成果。获“国家自然科学奖”二、三等奖各1项，“教育部科技进步奖”一等奖1项，“地质矿产部科技成果奖”二等奖2项，三等奖1项。被授予首届“李四光地质科学奖”和“全国教育系统劳动模范”称号，享受国家政府特殊津贴。发表学术论文100余篇，出版专著5部，主编文集3部，主编《地球化学》教材1部。代表作有《秦巴岩石圈、构造及成矿规律地球化学研究》和《秦岭造山带地球化学》等。

院士寄语

有容乃大，无欲则刚。

地球的探秘者

蔡 茂

地球，是整个宇宙目前唯一发现存在生命的星球。在这个星球上面，人类生生不息，一年又一年，一代又一代，创造出一个又一个惊人的奇迹，把整个世界装点得色彩斑斓。那么，我们的地球是如何构造的呢？其奥秘在哪里？

有这么一位科学家，他用毕生的精力，不断地探索着地球奥秘。他就是中国地质大学张本仁教授。

提起张本仁教授，人们自然会想到秦岭。

作为中国地理和气候的天然分界线，秦岭是如何形成的？这一直是地学界争论的焦点。此前，有观点认为，秦岭所在的华北板块和扬子板块为同一板块，后断开成大洋，大洋消失了，两个板块又碰到一起，隆起为山，即是今天的秦岭。

张本仁教授却有他独特的见解。他和他的团队研究的结论是：华北和扬子是两个不同的古陆块，之间曾隔着洋，后来随着洋壳俯冲消减而碰到一起，隆起形成今天的秦岭。

张本仁所用的方法叫“地球化学”。他的这一研究成果获得“国家自然科学奖”二等奖。

磨难少年萌发强国之梦

位于淮河之滨、荆山脚下的安徽省怀远县文化悠久，景色宜人。1929年5月28日，张本仁在这里诞生了。

张本仁的家，就在这个美丽的县城里，靠祖父遗留下的一个中药店和农村的一些土地生活，家庭条件较为优越。年幼的张本仁天真活泼，4岁上幼稚园，6岁上小学。然而，1937年日本侵华战争爆发后，他的不幸就开始了。那年秋天，父亲因病逝世，他的泪水尚未擦干，日寇的铁蹄就冲向他可爱的家乡。8岁的张本仁随家人逃难，每日步行几十里，头上有日机轰炸，地面有日寇追兵，

人们遭受杀戮和凌辱的场面惨不忍睹。逃到大别山区所在的麻城县后，他的生活陷入困境，为了谋生，他卖过油条、讨过饭。无可奈何之下，全家只得返回沦陷的家乡，过着艰苦屈辱的生活。

国破家亡的悲恨，深深烙印在他幼小的心灵。上小学的时候，张本仁就懂得了“科技兴国”的道理，立志当一个科学家。通过顽强的自学，他几乎掌握了全部初中课程内容，甚至高中课程知识。

抗战胜利后，张本仁先后进入省立怀远中学和私立淮西中学。读高中时，学校的教学质量较差，尤其糟糕的是每学期都完不成教学计划，张本仁全靠自学来弥补。1948年高中毕业时，因学习成绩优秀，他被淮西中学直接保送到齐鲁大学医学院学习，并于当年考取了中央大学地质系。在那里，张本仁想当科学家的梦终于迈出了坚实的一步。

怀揣着理想和美好的愿望，1948年9月，当张本仁由闭塞的小县城来到当时国民党的首都南京时，很快被卷入争取中国解放的斗争洪流之中。1949年4月南京解放后，中央大学改名南京大学。1952年7月张本仁大学毕业，不久南京大学推荐他到当时刚成立的北京地质学院做研究生，师从苏联专家。到地质学院后，他立即参加了学校组织的为期一个月的俄语速成班学习，由于他采用了俄语英语语法的类比法，学习成绩优秀，结业时已能借助字典阅读俄语专业书。分配到矿物教研室后，他在参加教学准备的同时，还加入了翻译俄文矿物学教科书的行列。勤奋上进的张本仁，深受学校领导的器重。



◆ 1987年8月，在陕西柞水—山阳成矿带进行野外地质工作并带领学生实习

1953年，学院派他与另外7位年轻教师到哈尔滨工业大学研究生班参加强化俄语学习。返校后，由于苏联专家尚未来华，不得已，张本仁分别承担了地质矿产专业和石油地质专业56届本科生的矿物学实验课程。1954年6月，他正式在苏联专家B.A.Токарев教授指导下，开始了研究生课程学习与撰写题为“湖南临湘县桃林铅锌矿床矿物学”的研究生论文的调研工作。

此时，张本仁开始注意地球化学这门学科，想以此学科探索地球形成与演化的奥秘。1956年5月，通过论文答辩后，张本仁以优秀的成绩毕业，并留在矿物教研室任教。1956年7月至1957年7月，苏联专家 Л а т ы ш 来矿物教研室讲授地球化学课程及指导研究生，张本仁承担了他的专业翻译任务。后来，学校又派张本仁参加中、苏科学院合作研究队，从事白云鄂博铁稀土矿床多学科研究，他独立地完成了部分研究任务。

在此期间，他较系统地阅读了前苏联地球化学及相邻学科的经典著作和重要代表性著作，诸如，费尔斯曼《地球化学》四卷集、《能量地球化学》、《地壳的化学》、《景观地球化学》、《同位素地质学》、有关 Коржинский 交代作用理论的著作、《岩浆期后热液矿床》、《硫化物矿床氧化带》等，以及相当数量的有关期刊文献。这些知识，构成了张本仁后来形成地球化学学术思想的主要来源之一，也为他后来探索地球的奥秘奠定了基础。

历尽艰辛创建中国地球化学专业

地球，博大而神奇。研究这个庞然大物，究竟从哪儿入手？冥冥之中，张本仁想到地球化学，但这个专业在中国还是一个空白。1960年，北京地质学院开始筹建地球化学专业，学校从矿物教研室抽调曹添、於崇文和张本仁3人为核心，负责筹建地球化学教研室和创办地球化学专业。当时缺少教员，学校又从物探系抽调三位从事化探教学的助教，再加上从矿产勘探专业未毕业学生中抽调来的几个预备教员，北京地质学院地球化学专业由此搭起了教研室的架子。专业建立的当年，张本仁就从矿产勘探专业在读生中分别抽一、二、三年级各一个班转到地球化学专业学习，第二年就招收了4名研究生。由此，北京地质学院地球化学专业开始走上正轨。

创建一个新的学科，任务之重、困难之大可想而知。张本仁等学者通过国内外地球化学教育情况调研，确定了办“地球化学及地球化学勘探专业”的目标。在为建设新中国的热情高涨的背景下，北京地质学院地球化学专业的所有教员齐心协力，团结奋战，互相砥砺，战胜了一个个困难。他们在短时间内，开设了所有专业课程，如期于1962年培养出第一批地球化学专业毕业生，在“文化大革命”前送走了4批本科毕业生和一批硕士毕业生；还结合教学开展了科学研究，探索了科研方向。后来虽有“文革”和迁校的严重干扰，但通过地球化学教研室长期不懈的努力，北京地质学院升格为中国地质大学时，地球化学专业已发展成为具有特色、理工结合、四个学科方向并存、系所合一的教

学和科研单位。北京地质学院地球化学专业的茁壮成长，张本仁功不可没。

地大教师的住所，张本仁房间的灯光是那样的明亮。通过夜以继日的潜心研究思考，他认为，地球科学是研究地球系统物质运动的科学。“六五”期间，



◆ 2001年9月，带领博士生进行野外地质工作

张本仁和他的科研团队，瞄准这个预期目标，以学校与地质队合作的形式，采取区域基岩地球化学测量同矿田和矿带地球化学研究相结合的技术路线，先后通过豫西卢氏灵宝、陕西柞水山阳等6个省市的7个成矿区带研究，取得了突破性的成果，实现了将成矿环境条件诸因素引入异常评价系统、扩大了找矿信息。不仅如此，在他所指导的青海赛什塘日龙

沟矿带专题研究中，预测出后来经钻探证实了的锡盲矿体。同时，地球化学研究深化了矿带地质构造及成矿规律的认识，在应用基岩测量数据揭示区域地球化学背景，进行构造单元分区、沉积环境、控矿因素、岩浆岩演化序列、地层对比及火山机构研究等方面均取得了明显进展。这一项项成果，使我国在区域基岩勘查地球化学理论与解决区域地质和成矿问题的深度和广度上，处于国际该领域的前列。

竭力地球化学研究与创新

科学道路上永远没有平坦的大道。

20世纪80年代中后期，在国际范围内，尚缺少能适应现代地学和地球化学发展水平的区域地球化学理论方法体系，以致阻碍了已积累起来的大量区域地球化学资料的有效综合，也不利于区域地球化学研究成果与全球研究接轨。在这种情况下，张本仁和他的科研团队又开展了区域地球化学的艰难探索。

在板块构造学说和全球岩石圈新认识的基础上，张本仁提出了区域地球化学研究以区域岩石圈为系统，以各类地质体的地球化学记录为基础，以历史地

球化学理论和观点为指导，以地球物质和元素在层圈间的交换和再循环为主线，在区域岩石圈组成和状态的约束下开展区域构造及成岩成矿作用探讨的理论框架，以及相应的一套研究岩石圈深部组成、区域构造和区域成矿规律的方法和途径。

有了上述正确的理论作指导，张本仁思路渐渐明晰，结合自己所承担和主持的地质矿产部“七五”重点攻关项目——“秦巴地区重大基础地质问题及主要矿产成矿规律研究”地球化学二级课题，通过5年的努力，他的研究团队于1991年完成了“秦巴岩石圈、构造及成矿规律地球化学研究”报告及成果性专著，开创了在同一区域将岩石圈地球化学研究与区域构造、岩石、成矿地球化学研究有机结合，以解决固体地球科学某些基础理论问题和矿产地质问题的先例。

在承担国家自然科学基金及“八五”、“秦岭造山带岩石圈结构、演化及成矿背景”重大项目课题研究中，张本仁和他的研究团队及时将造山带地球化学研究导入探索大陆动力学，通过区域壳幔演化和壳幔相互作用及其深部过程研究，约束造山带岩石圈的结构及构造的分区和演化，探讨和揭示了造山带发展的运动过程与动力学因素。为此，张本仁着重采用了多同位素系统和多微量元素联合示踪技术，揭示幔源和壳源岩浆源区及地壳深部和地幔的化学特征与过程。同时，张本仁和他的研究团队开展了岩石圈三维化学结构研究，进行了秦岭岩石高温高压下地震纵波波速的系统实验测定。

5年的艰辛，5年的实践，张仁本终于在1996年底完成了秦岭重大项目地球化学课题的研究报告。经过进一步加工提炼，于2001年出版了该项目多学科研究成果专著——《秦岭造山带及大陆动力学》（撰写地球化学部分）。1997年至今，张本仁和他的科研团队正在进行大别造山带壳幔结构、演化及深部过程的地球化学研究。这个课题是国家自然科学基金“九五”重大项目——“超高压变质作用与碰撞造山动力学”研究的组成部分。这一研究成果，使人们对地球的构造有了新的认识。

倾心培养开创型人才

改革开放以来，中国经济有了快速增长，综合国力有了明显增强。然而，我国科学总体同西方强国尚有较大差距，抓住机遇，增强国力，成为张本仁科学研究上不断攀登的动力。他深感肩上担子的沉重，渐渐产生了培养开拓创新型人才的迫切感。

张本仁深知，发挥集体力量，是我国能赶超西方强国的优势之一，而关键在于必须培养在 21 世纪国际科技发展中有竞争力的青年人才。因此，在近 20 年的科研中他依靠的是集体力量，走的是群众路线，目标是出成果、出人才。同时，张本仁十分注重以老带新。参加张仁本主持的项目探索研究的不仅有他的 10 多位同事、8 个协作地质队的 20 多位同志，还先后有 21 名硕士研究生、24 名博士研究生和 2 名博士后，他们成了科研的重要力量。

在探索地球化学发展道路的同时，他也在探索如何培养能适应 21 世纪国际科学技术激烈竞争、有创新能力人才的问题。基于我国现有地学科技人员知识结构和状况的分析，联系地学未来发展趋势，他深感只有培养全新知识结构人才，才能使我国在 21 世纪地学发展竞争中立于群强之林，争得一席之地。因此，对于研究生的培养，张本仁明确提出，不以导师的知识结构来限制研究生的发展，而应按未来地球科学发展需要和竞争要求培养能力型、开创型人才的原则。



张本仁除了鼓励研究生向能者学习外，他还安排研究生学好自然基础理论和实验技能，特别注意引导研究生探讨地学和地球化学的前沿课题或者国家经济建设所急需的课题，使他们能在较高起点上进行学习和研究，尽早接触先进的知识与方法。他把研究生视为科研的积极力量。为了调动研究生学习钻研的主观能动性，他注意发扬学术民主和贯彻教学相长原则，平时重视和采纳他们

的合理意见与建议，尊重他们的研究成果，鼓励他们发表论文，并为之创造条件，为他们的成果争取单独评审的机会，积极扶持青年人迅速成长。对于基础较好、能力较强的博士生，则委以专题组长重任，给他们压担子，使得这些年轻科学家得以脱颖而出。

张本仁的学生不会忘记，这位恩师在学位论文工作中，给研究生留有充分发挥个人才智的自由空间，鼓励他们开拓创新。同时，他对研究生明确提出德育要求，经常结合学生在学习和研究中出现的问题做深入细致的思想政治工作，并向学生灌输热爱祖国、将个人前途同国家发展结合起来的的思想，要求学生认真学习辩证唯物论。通过上述培养研究生的途径，张本仁已经培养出一批能力较强、有创新意识的博士和硕士。其中有一部分人已取得显著的成绩，成为我国地学战线的骨干和学科带头人，如高长林、高山、郑海飞、汪东波、张宏飞等人，其中高山首批获准进入国家“长江学者”奖励计划“特聘教授”岗位，并且与另两名毕业博士生先后获中国矿物岩石地球化学学会颁发的“侯德封奖”；高长林获国务院授予的我国“有突出贡献的博士”称号。毕业研究生们的这些成就，使张本仁院士倍感欣慰。

如今，年逾八旬的张本仁院士正在思考，如何能在大陆动力学这一跨世纪的地学前沿领域的地球化学研究方面再上一个新台阶，如何能在西部大开发方面尽自己一点微力，以及再培养几个有战略思想和组织能力的开拓创新型人才等问题，让探索地球奥秘的接力棒一代一代传下去……